

Analisis Data Penjualan Supermarket

Mu'adz Hudzaifah - 24903460014

Arfan Ghifari - 24903460016

Alhaq Sabilil Izati - 24903460012

Latar Belakang

Domain & Dataset

Ritel supermarket – 1.000 transaksi POS dari 3 cabang (Yangon, Mandalay, Naypyitaw).
Sumber: Kaggle Supermarket Sales

Stakeholder

Manager Regional, Manager Cabang, Tim Marketing, Tim Keuangan.

Pendekatan 5V

Volume, Velocity, Variey, Veracity, Value –
Kerangka Big Data untuk analisis ritel

Data Lifecycle

POS → CSV → Tableau → Dashboard
Interaktif

Tujuan

Analisis sistematis data transisi, dashboard interaktif Tableau, dan rekomendasi strategis berbasis data.

Dataset & Pertanyaan Bisnis

Metrik	Nilai
Sumber	Kaggle - Aung Pyae Ap
Transaksi	1.000 baris, 17 kolom
Total Revenue	\$322,966.75
Rata-rata Rating	6.97/10
Pelanggan Member	50.1%

Pertanyaan Utama:

Faktor apa yang paling mempengaruhi total penjualan dan kepuasan pelanggan?

Sub-Pertanyaan :

1. Tren Penjualan - Pola harian/mingguan per cabang?
2. Performa Produk - Kategori paling berkontribusi?
3. Analisis Pelanggan - Efektivitas program Member?
4. Korelasi - Rating vs nominal transaksi?
5. Demografi - Metode bayar dominan?

Profiling & Pembersihan Data

17 Kolom Dataset

Invoice ID, Branch, City, Customer type, Gender, Product line, Unit price, Quantity, Tax, Total, Date, Time, Payment, COGS, Gross Margin, Gross Income, Rating.

Konversi Tipe Data

2 kolom diubah: Date (String → Date) dan Time (String → Time). 15 kolom lainnya sudah sesuai.

Ringkasan

Dataset sangat bersih: 0 missing values, 0 duplikasi, tidak ada outlier extreme. Siap untuk analisis lanjutan.

Pengecekan	Status
Missing Values	[OK] 0 null
Duplikasi	[OK] 0 duplikat
Inkonsistensi Format	[OK] Konsisten
Outlier	[OK] Tidak Extreme
Validasi Numerik	[OK] Lolos

Feature Engineering

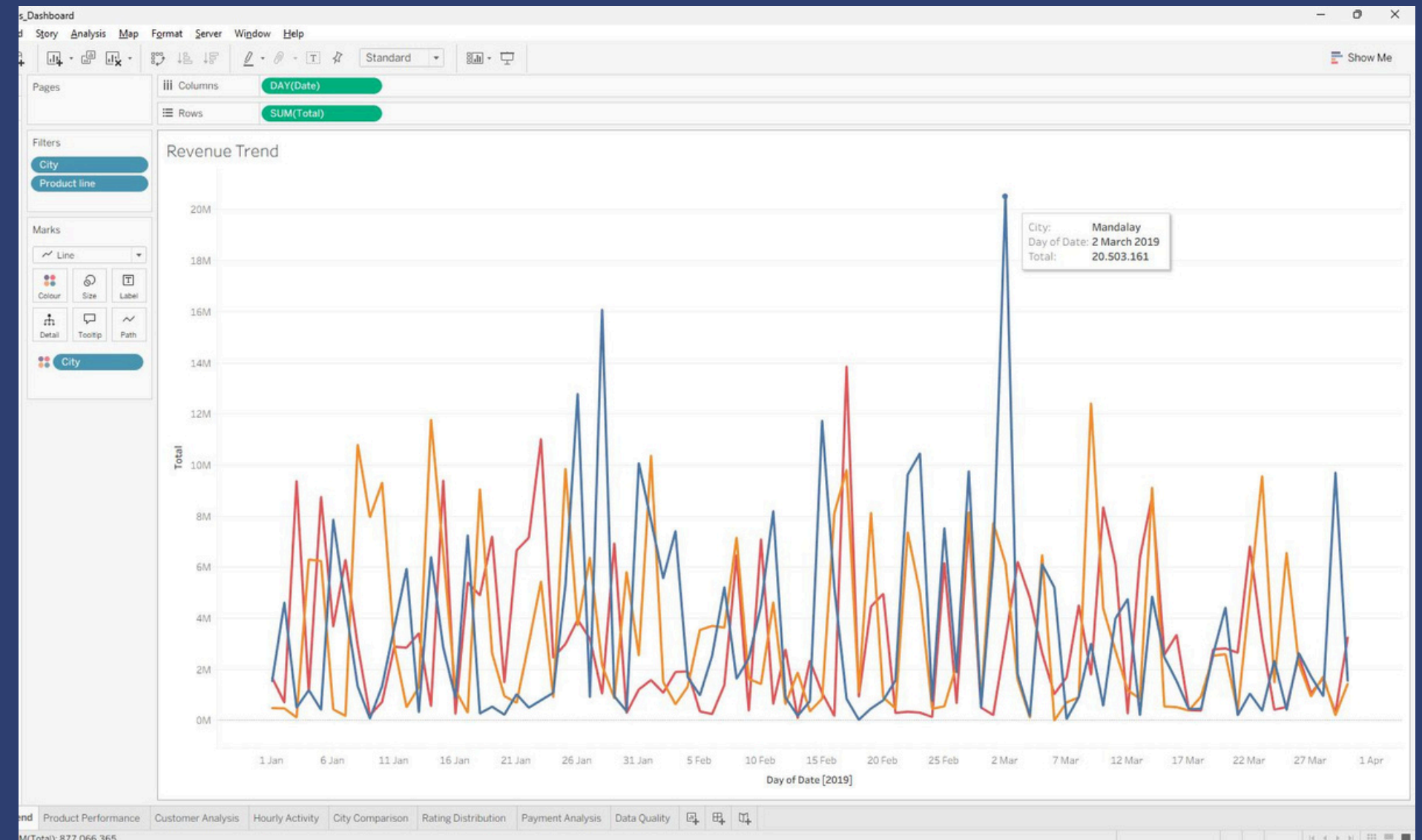
No	Nama Field	Formula	Kegunaan
1	Hour	INT(LEFT([Time], 2))	Analisis jam sibuk
2	Day of Week	DATENAME('weekday', [Date])	Pola Mingguan
3	Revenue per Unit	[Total] / [Quantity]	Harga rata-rata per unit
4	Rating Category	IF [Rating] >= 9 THEN “High“...	Kategori rating
5	Transaction Size	IF [Quantity] >= 7 THEN “Large“...	Ukuran transaksi
6	Month	DATENAME('month', [Date])	Tren bulanan
7	Week Number	DATEPART('week', [Date])	Tren mingguan

Temuan: Tren Penjualan

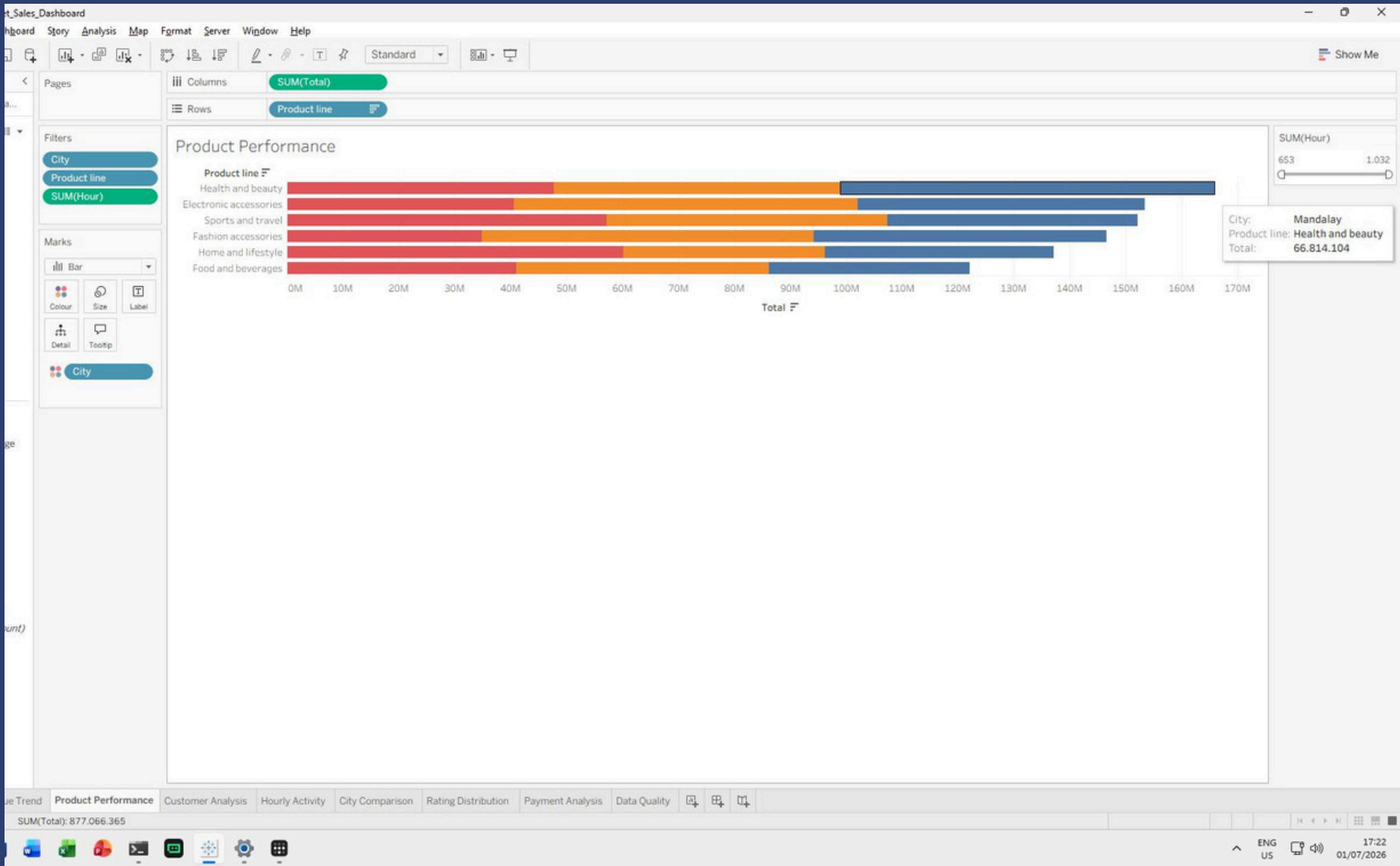
Kota	Transaksi	Revenue	AOV
Naypyitaw	328	\$110,568	\$337
Yangon	340	\$106,200	\$312
Mandalay	332	\$106,197	\$319

Jam 19:00 golden hour – 113 transaksi,
\$39,699 dalam 1 jam!

Naypyitaw unggul AOV meski transaksi
paling sedikit. Pola tren paralel antar
cabang.



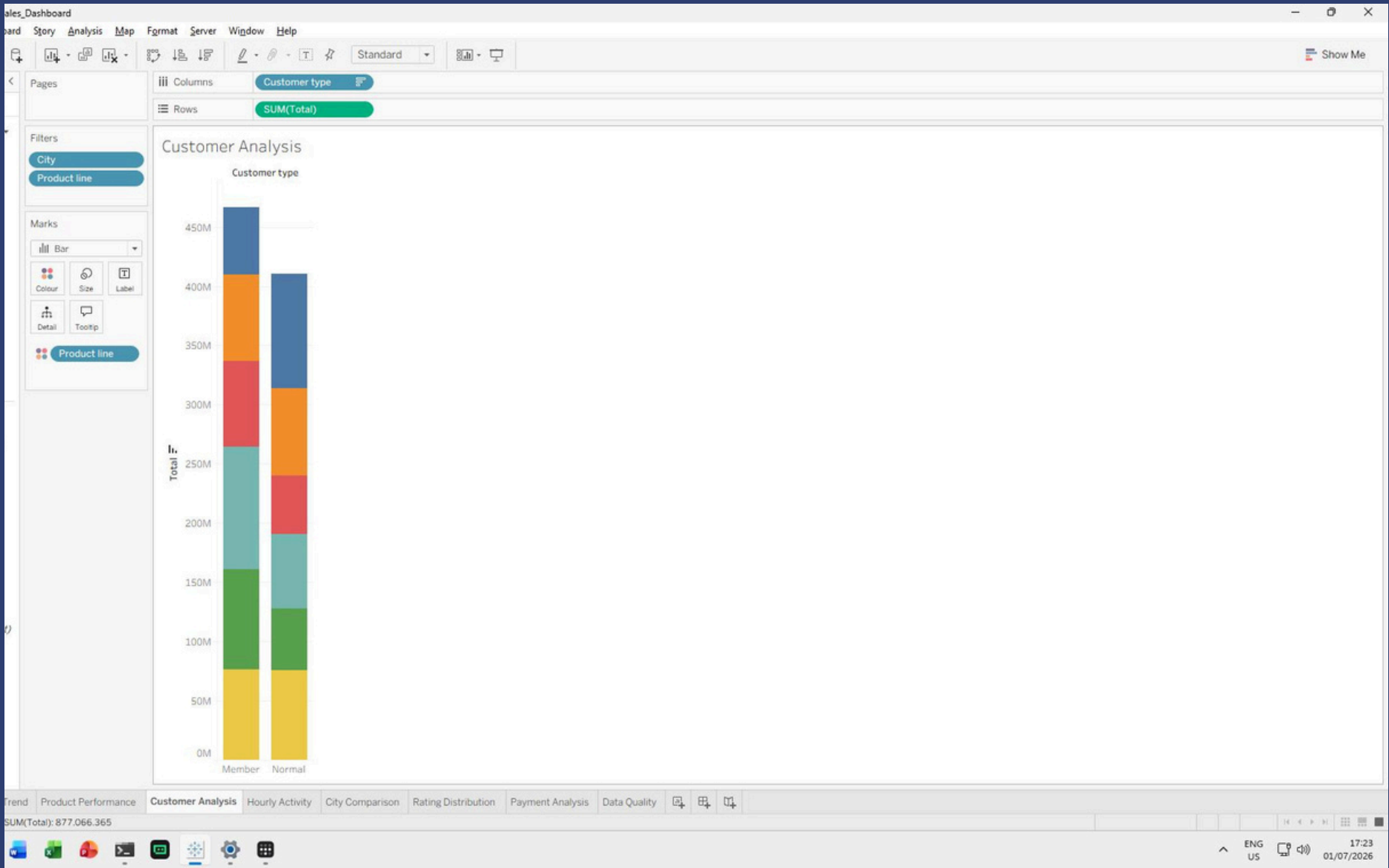
Temuan: Performa Produk



Heatmap Preferensi: Naypyitaw dominan F&B (\$23,767). Yangon unggul Home & Lifestyle (\$22,417), Mandalay merata.

Produk	Revenue	Kontribusi
Food & Beverages	\$56,145	17.38%
Sport & Travel	\$55,123	17.07%
Electronic Accessories	\$54,338	16.82%
Fashion	\$54,306	16.81%
Home & Lifestyle	\$53,862	16.68%
Health & Beauty	\$49,194	15.23%

Temuan: Analisis Pelanggan



Metrik	Member	Normal	Selisih
Transaksi	501	499	+2
Revenue	\$164,233	\$158,743	+\$5,480
Avg Spend	\$327.79	\$318.12	+\$9.67
Rating	6.94	7.01	-0.07

Pembayaran: Cash (34.4%) & Ewallet (34.5%) dominal. Credit card 31.1% dengan rating tertinggi (7.00).

Member spend 3% lebih tinggi, rating sedikit lebih rendah karena ekspektasi tinggi.

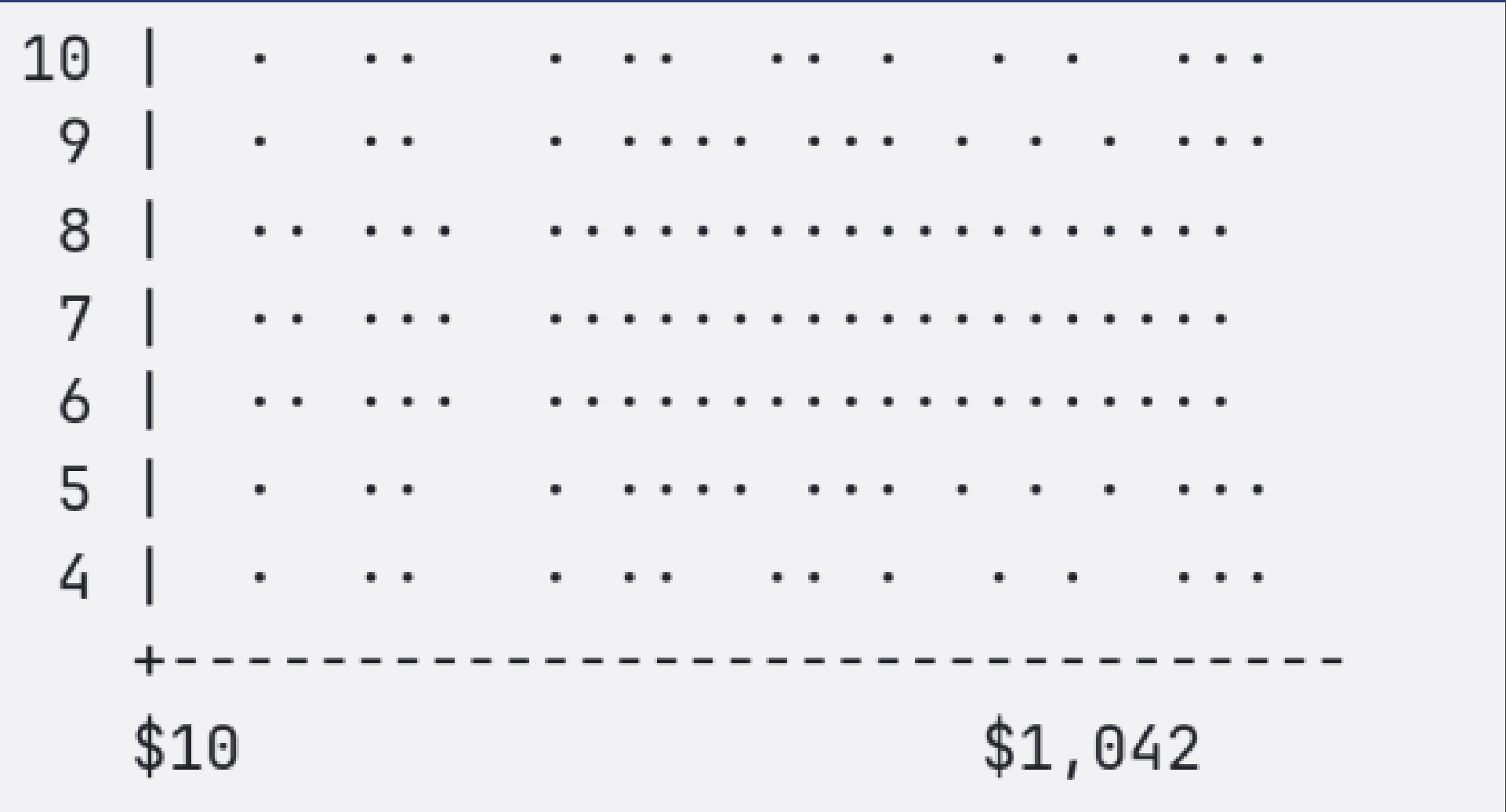
Temuan: Korelasi

Tidak ada korelasi antara nilai transaksi dengan rating pelanggan.

Fakta: Pelanggan \$10 bisa rating 10, pelanggan \$1.000 bisa rating 5. Quantity juga tidak berkorelasi dengan rating.

“Kepuasan TIDAK tergantung nominal belanja – fokus pada kualitas layanan!”

Scatter Plot: Total vs Rating



Dashboard



Kesimpulan

No	Temuan	Dampak
1	Naypyitaw juara revenue – AOV \$337 vs \$312	Lokasi Signifikan
2	Jam 19:00 golden hour – 113 transaksi, \$39,699/jam	Waktu Signifikan
3	F&B produk terbaik – Revenue & rating tertinggi (7.11)	Kategori unggul
4	Member + #% lebih tinggi – \$327.79 vs \$318.12/transaksi	Program efektif
5	Kepuasan tidak sama dengan nominal – Scatter plot acak, fokus kualitas	Layanan > harga